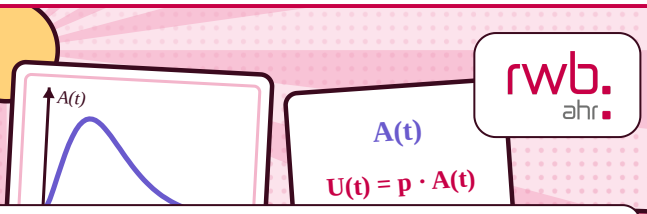
ÖKONOMISCHE ANWENDUNG VII

Der Produktlebenszyklus

Vergiftetes Wachstum · Übung



Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation:** Der Produktlebenszyklus Schritt für Schritt.

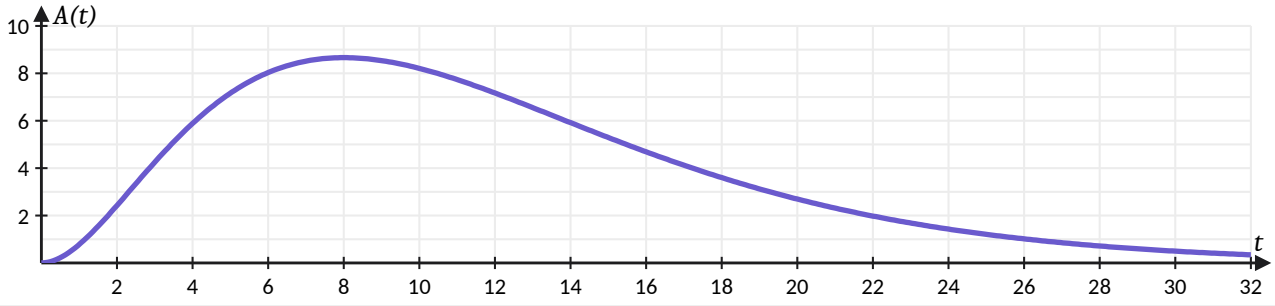
Rechnung im Heft. Ergebnisse in die Kästen.

1 Produkt 1: Den Graphen lesen

Produkt 1: Prognose für die Sorte „Vanilla Classic“ von Mehr Nutrition:

$$A(t) = t^2 \cdot e^{-0{,}25t}$$ t in Monaten, A(t) in ME pro Monat, 1 ME = 1 000 Dosen

Gegeben: $A'(t) = e^{-0{,}25t} \cdot (2t - 0{,}25t^2)$ **A′(t) = 0** für t = 0 und t = 8 **A″(t) = 0** für t ≈ 2,34 und t ≈ 13,66



a) **Bestimme** den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes. **Markiere** den Punkt im Graphen.

Zeitpunkt: t = _____ Monate Höhe: A = _____ ME pro Monat

b) **Bestimme** den Zeitpunkt des größten Absatzzuwachses. **Gib an,** wie stark der Absatz dort steigt. **Markiere** den Punkt im Graphen.

Zeitpunkt: t = _____ Monate Zuwachs: A′ = _____ ME pro Monat

c) **Bestimme** den Zeitpunkt des größten Absatzrückgangs. **Gib an,** wie stark der Absatz dort sinkt. **Markiere** den Punkt im Graphen.

Zeitpunkt: t = _____ Monate Rückgang: A′ = _____ ME pro Monat

d) **Gib** die Zeiträume der vier Phasen **an. Markiere** die Phasen im Graphen.

Phase	Name	von t =	bis t =
1	Einführung		
2	Wachstum		
3	Reife und Sättigung		
4	Rückgang		—

e) Eine Dose kostet 30 €. **Berechne** den Umsatz zum Zeitpunkt des größten Absatzes.

U = _____ € pro Monat

2 Produkt 2 ohne Hilfsmittel: Typischer Verlauf

Produkt 2: Prognose für die Sorte „Salted Caramel“:

$$A(t) = 2t^2 \cdot e^{-0{,}5t}$$ t in Monaten, A(t) in ME pro Monat. **Ohne Hilfsmittel** (oHiMi).

a) **Bestimme** die ersten drei Ableitungen. **Klammere** die e-Funktion **aus.**

$A'(t) =$ ☐

$A''(t) =$ ☐

$A'''(t) =$ ☐

b) **Bestimme** den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes. **Runde** auf 2 Nachkommastellen.

Zeitpunkt: t = ☐ Monate Höhe: A = ☐ ME pro Monat

c) **Bestimme** die Zeitpunkte des stärksten Zuwachses und des stärksten Rückgangs. **Runde** auf 2 Nachkommastellen.

stärkster Zuwachs: t = ☐ Monate

stärkster Rückgang: t = ☐ Monate

💡 Hinreichend: t = 4 ± √8 in die Klammer von A‴ einsetzen.

d) **Untersuche,** wie sich der Absatz langfristig entwickelt.

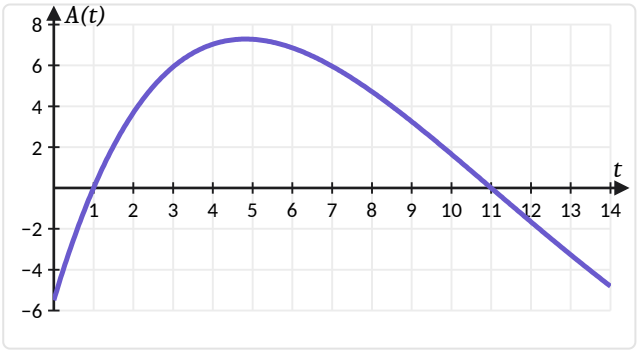
$\lim A(t) =$ ☐ $(t \to \infty)$

3 Produkt 3: Der Start liegt nicht bei (0 | 0)

Produkt 3: Die Sorte „Iced Coffee“ kommt erst später in die Läden. Prognose:

$$A(t) = (-0{,}5t^2 + 6t - 5{,}5) \cdot e^{-0{,}1t}$$

t in Monaten, A(t) in ME pro Monat



💡 Bei b): S.v.N.P., dann durch −0,5 teilen und pq-Formel.

a) **Berechne** A(0) ohne Hilfsmittel. **Interpretiere** das Ergebnis. **Kreuze an.**

$A(0) =$ ☐ ME pro Monat

- ☐ Am Anfang werden 5 500 Dosen verkauft.
- ☐ Das Modell passt erst ab der 1. Nullstelle.

b) **Bestimme** ohne Hilfsmittel, wann das Produkt auf den Markt kommt und wann es wieder vom Markt verschwindet.

Markteinführung: t = ☐ Monate Ende: t = ☐ Monate

c) **Gib an,** wie lange das Produkt auf dem Markt ist. ☐ Monate

d) **Bestimme** mit dem CAS den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes.

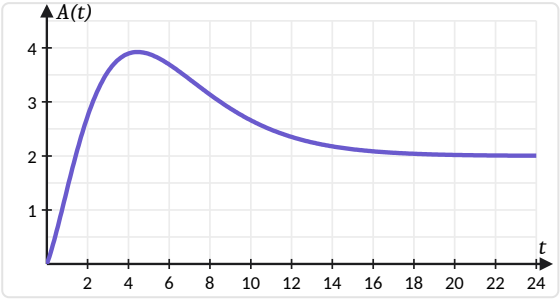
Zeitpunkt: t = ☐ Monate Höhe: A = ☐ ME pro Monat

4 Produkt 4 mit dem CAS: Ein fester Wert bleibt

Produkt 4: Die Sorte „Cookie Classic“ hat viele Stammkunden. Prognose:

$$A(t) = (t^2 - 2) \cdot e^{-0{,}5t} + 2$$

t in Monaten, A(t) in ME pro Monat. **Rechne alles mit dem CAS.** Runde auf 2 Nachkommastellen.



a) **Bestimme** den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes.

Zeitpunkt: t = ☐ Monate Höhe: A = ☐ ME pro Monat

b) **Bestimme** die Zeitpunkte des stärksten Absatzzuwachses und des stärksten Absatzrückgangs. **Gib** jeweils **an,** wie stark sich der Absatz dort ändert.

stärkster Zuwachs: t = ☐ A′ = ☐ ME pro Monat

stärkster Rückgang: t = ☐ A′ = ☐ ME pro Monat

c) **Bestimme** mit dem CAS, wie sich der Absatz langfristig entwickelt.

$\lim A(t) =$ ☐ $(t \to \infty)$

CAS-Anleitung: Den Grenzwert kannst du direkt mit dem CAS berechnen. Mit der Vorlage **lim** geht das in einem Schritt.

d) **Interpretiere** das Ergebnis aus c). **Kreuze an.**

- ☐ Das Produkt stirbt nach einiger Zeit.
- ☐ Langfristig werden etwa 2 000 Dosen pro Monat verkauft.

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
☐	☐	☐	☐
Zeitpunkt bei 1 a)	Zeitpunkt bei 2 b)	Markteinführung bei 3 b)	Grenzwert bei 4 c)

Lösung